

①

Wyznacz maksymalne przedziały monotoniczności i ekstrema lokalne funkcji

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x + 4.$$

① liczymy pochodną funkcji f

$$\begin{aligned} f'(x) &= 12x^3 - 12x^2 - 12x + 12 = \\ &= 12(x^3 - x^2 - x + 1) \end{aligned}$$

② wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$12(x^3 - x^2 - x + 1) = 0 \quad / :12$$

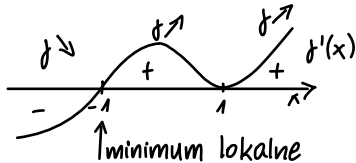
$$x^2(x-1) - (x-1) = 0$$

$$(x-1)(x^2-1) = 0$$

$$(x-1)^2(x+1) = 0$$

$$x=1 \quad \vee \quad x=-1$$

③ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji



funkcja f osiąga ekstremum - minimum lokalne dla argumentu $x=-1$ i $f_{\min} = f(-1) = 3 + 4 - 6 - 12 + 4 = -7$

odp: minimum lokalne dla $x=-1$ równe -7

$f \nearrow$ w przedziale $\langle -1, +\infty \rangle$ ①

i $f \searrow$ w przedziale $(-\infty, -1)$